



Sygdomslære for ikke-klinikere 2024

Endokrine sygdomme

Adipositas, metabolisk syndrom og diabetes

Lykke Sylow

Lektor

Kursusansvarlig

Biomedicinsk Institut



LUNGESYGDOMME

BEVÆGEAPPARATETS
SYGDOMME

NEUROLOGISKE
SYGDOMME

ENDOKRINE
SYGDOMME

NYRE- OG
URINVEJS-
SYGDOMME

MÅVE-
TARMSYGDOMME

INFEKTIONS-
SYGDOMME

KRÆFT-
SYGDOMME

GYNÆKOLOGISKE
SYGDOMME OG
OBSTETRIK

HJERTE-KAR-
SYGDOMME

ALLERGISKE
SYGDOMME

BLODSYGDOMME

PSYKISKE
SYGDOMME





Sygdomslære for ikke-klinikere 2024

Endokrine sygdomme

Adipositas, metabolisk syndrom og diabetes

Lykke Sylow

Lektor

Kursusansvarlig

Biomedicinsk Institut





Definition	Forekomst	Patogenese aetiologi	Symptomer	Fund	Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følge- sygdomme	Prognose	Byrde
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	Hvad disponerer for sygdommen, hvordan opstår den, hvad går galt?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen	Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til	Blodprøver, billeddiagnostik for , lungfunktions- undersøgelser og så videre	Principper behandling, medicin med videre	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	Fremtids-udsigter, overlevelse s-rate, helbredelsesrate?	Byrde for patient og/eller samfund

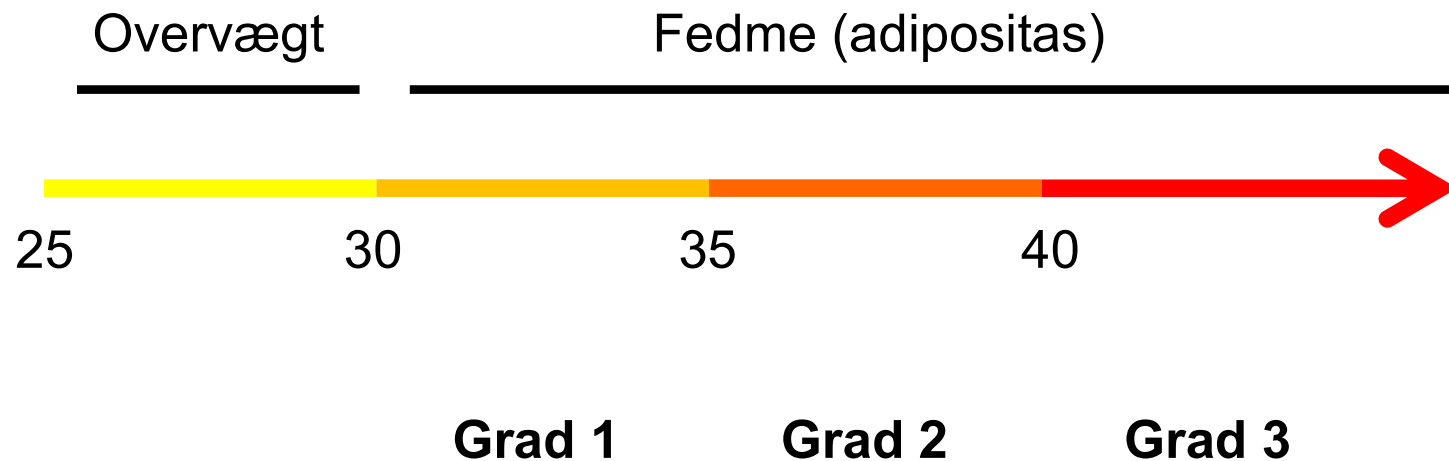
Adipositas

2 min med sidepersonen



Definitioner

Body mass index (BMI) vægt / højde²

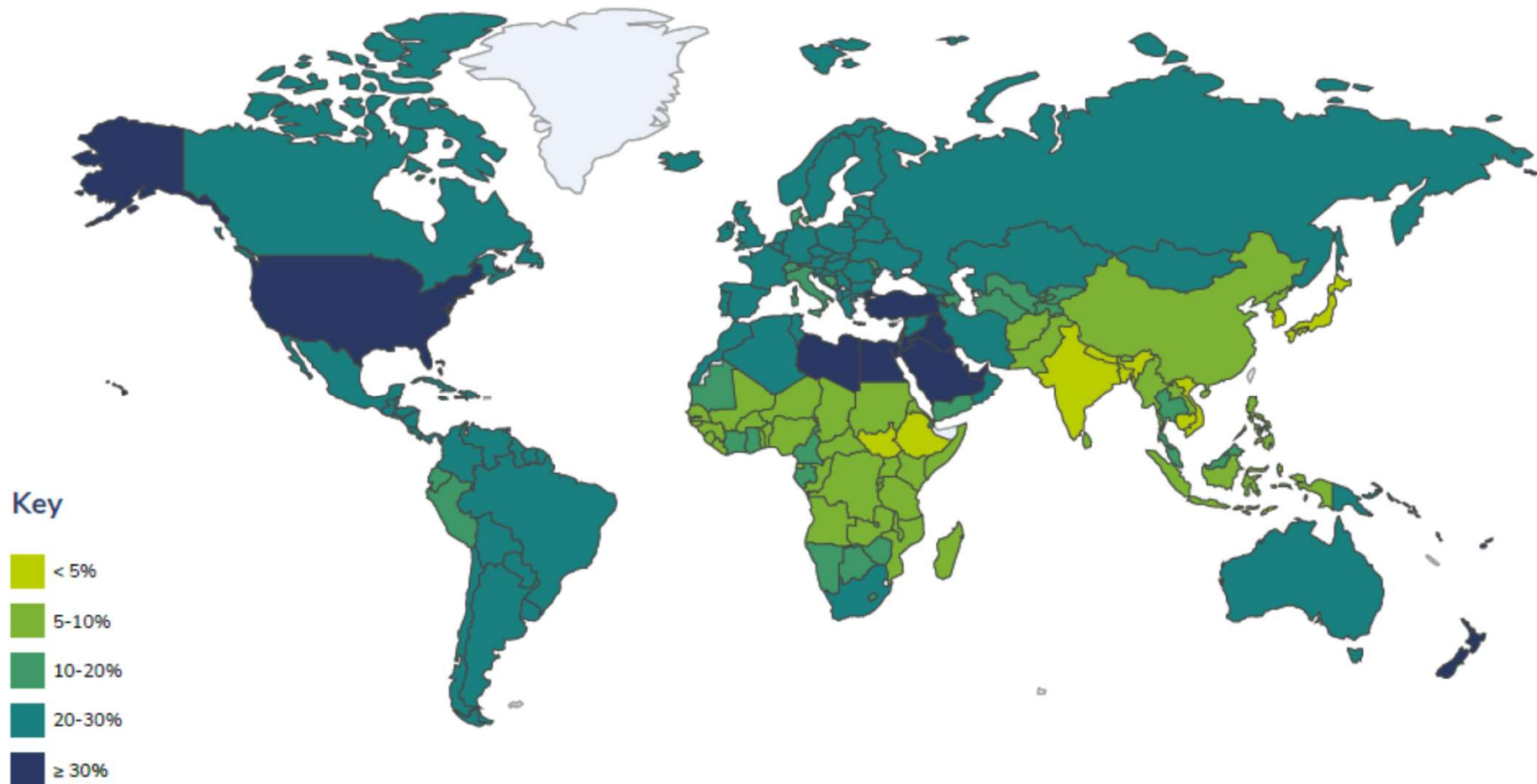


I hvilke situationer er BMI ikke et retvisende udtryk for fedmegraden?

Udbredning af fedme

Estimates of prevalence of obesity in adults

Obesity BMI ≥ 30 kg/m²

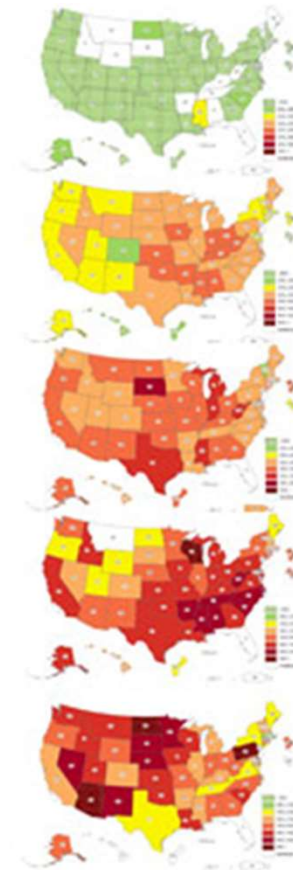
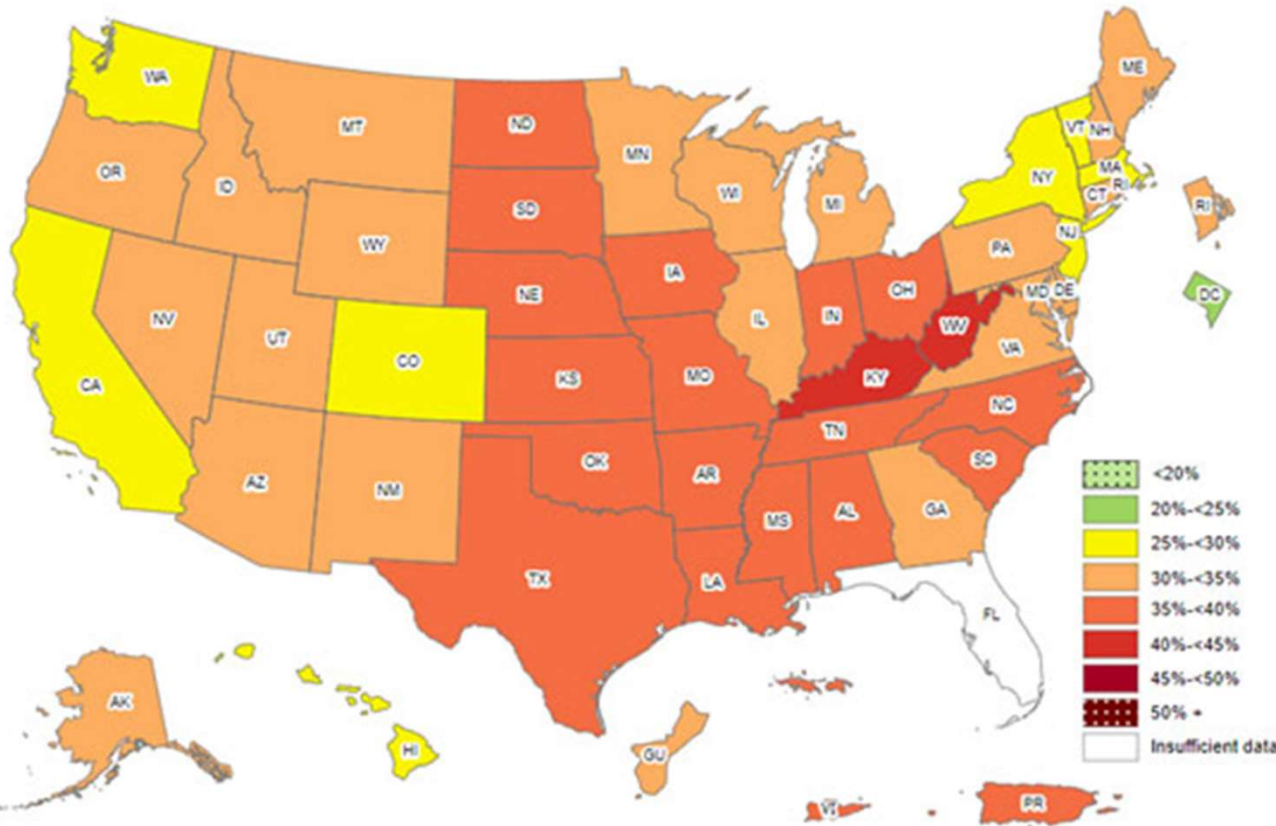


Source: Global Health Observatory Data Repository <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en> (last accessed 14.06.21)

Not to be reproduced without permission © World Obesity Federation, London. For permission requests please contact obesity@worldobesity.org.

PDF created on February 27, 2023

Fedme USA 2021



Asian

White

Hispanic

Black

CDC 2021 Adult Obesity Prevalence Maps

Over én milliard mennesker er nu svært overvægtige

1. mar kl. 05.44

Del artikel



Mest sete på tv2.dk



Samfund

- Vi har ingen behandlingsmuligheder, siger cheflæge om hjerneblødninger



Live Politik

• lagttagere peger på oplagt arvtager

SUNDHED 1. mar. 2024 - 19:53

Hver 8. i verden er svært overvægtig: Dansk forsker - 'svimlende tal'

Læs op

Kø



Over én milliard mennesker er nu svært overvægtige



Jagt på eftersøgte Rote Armee Fraktion-medlemmer...



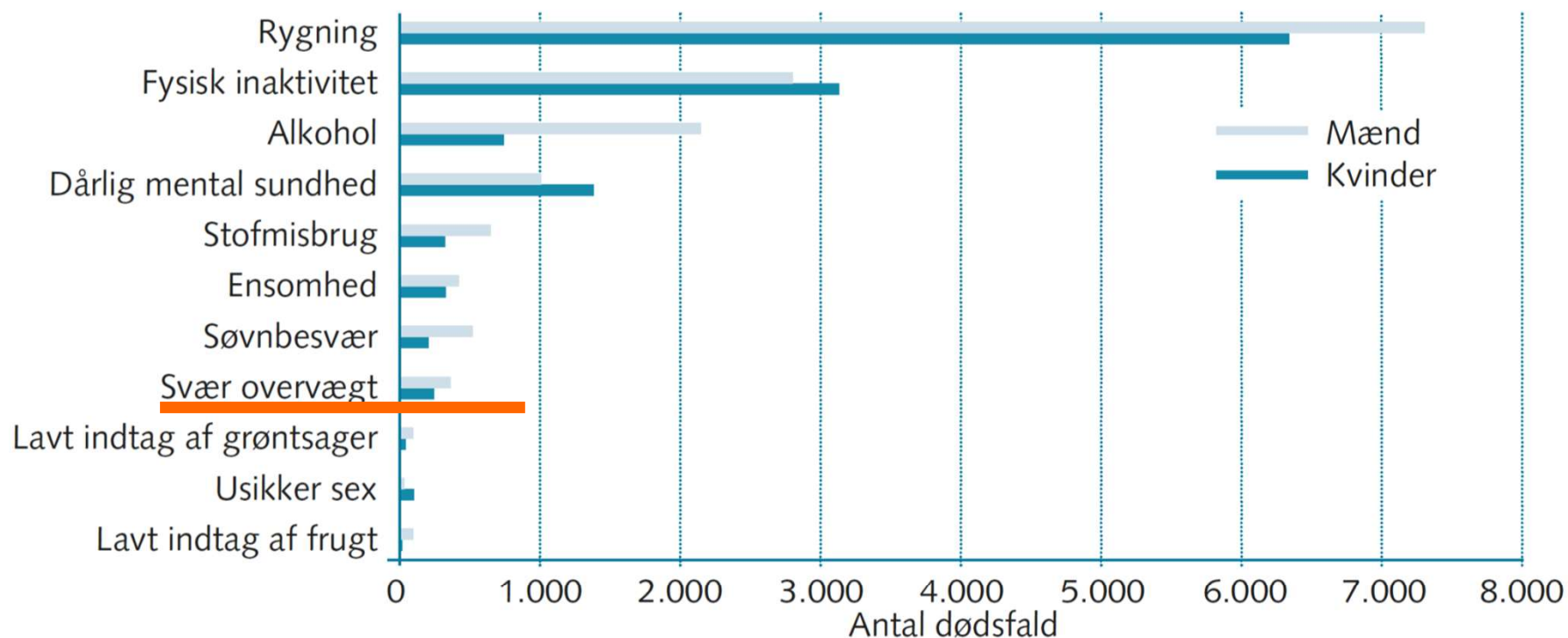
Tusindvis demonstrerer mod Netanyahu i Israels...



Stor politiaktion i gang i Berlin
I dag kl. 10.36

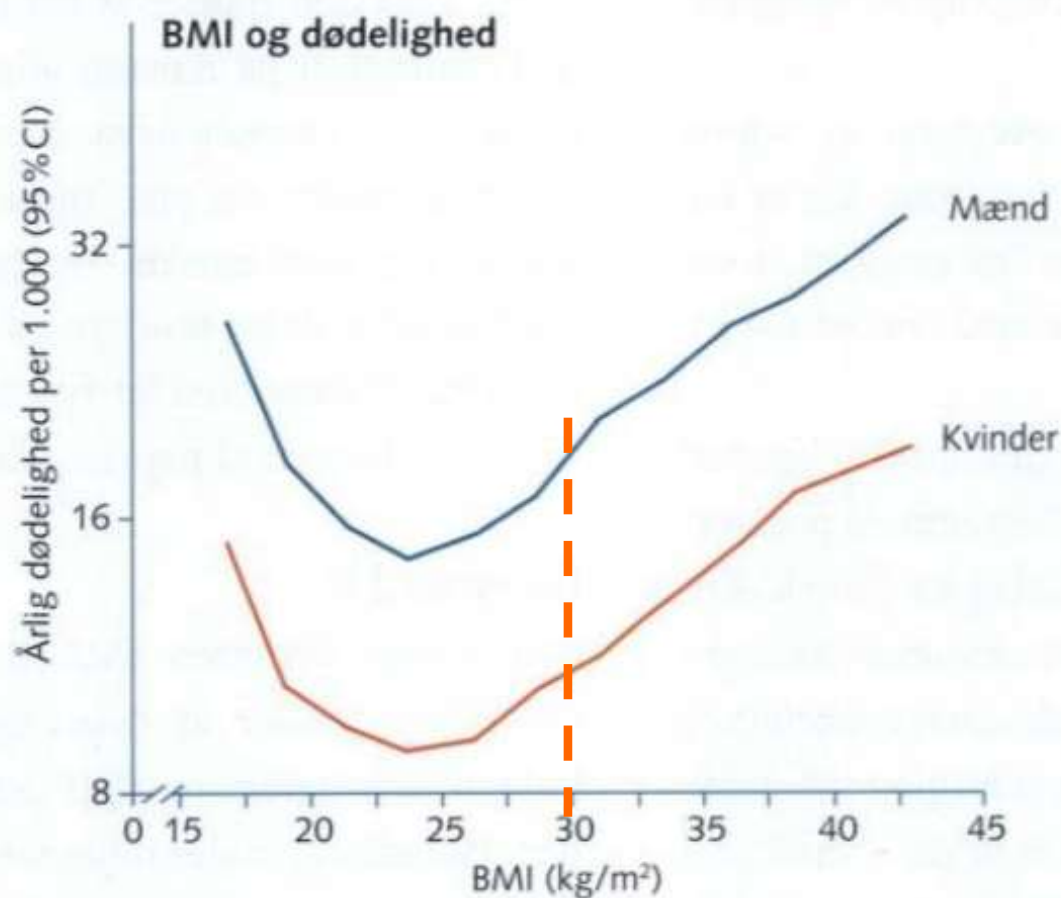


Fedme er skyld i overdødelighed



Figur 1.6. Ekstra dødsfald for mænd og kvinder i Danmark relateret til forskellige risikofaktorer. Justeret for rygning, alkohol, fysisk aktivitet og BMI (for risikofaktoren rygning er der justeret for alkohol, fysisk aktivitet og BMI osv.). Årligt gennemsnit 2010-2012.

Fedme er skyld i overdødelighed



Figur 6.1. Relation mellem BMI og dødelighed blandt kvinder og mænd. Adipositas er BMI over 30 kg/m². Dødeligheden er ca. fordoblet ved grad III adipositas (BMI > 40kg/m²) hos begge køn.

Kilde: Lancet 2009: 393: 1028.

Hvad forårsager fedme?

Energibalancen

$$\Delta \text{ kropsvægt} = \text{energiindtag} - \text{energiforbrug}$$

(basalstofskifte + fysisk aktivitet)



Er basalstofskiftet lavt ved fedme?

Hvorfor ikke?

Er energiomsætningen ('stofskiftet') lavere ved fedme?

Hvorfor er vægttabet ved betydeligt energireduceret kost lavere end forventet de første uger?

Hvorfor er fedme et problem?

Tabel 6.2. Komplikationer ved adipositas (øget relativ risiko ved adipositas i forhold til normalvægt).

Sygdom	Relativ risiko
Type 2-diabetes mellitus	5-10
Hjerte-kar-sygdom	2
Apoplexia cerebri	2-3
Hypertension	3-5
Galdesten	3-4
Slidgigt	2-3
Åndedrætsbesvær	3-4
Cancer	1,5

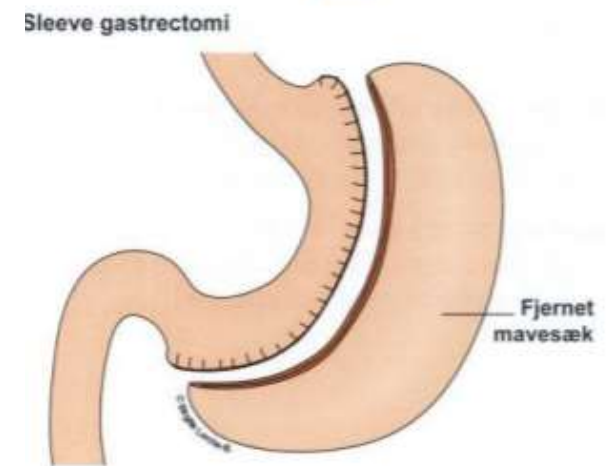
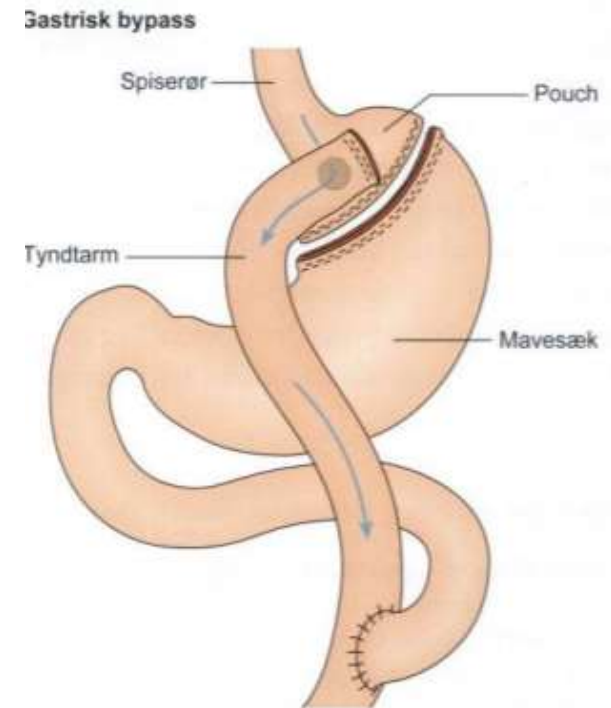
- Insulin resistens
- Metabolisk syndrom
- Dyslipidæmi
- Hyperkoagulopati
- Low-grade inflammation
- Polycystisk ovariesyndrom, infertilitet
- Non-alkoholisk steatohepatitis (NASH)
- Galdesten
- Pickwick syndrom, søvn-apnø
- Arthrose
- Død

Diagnose



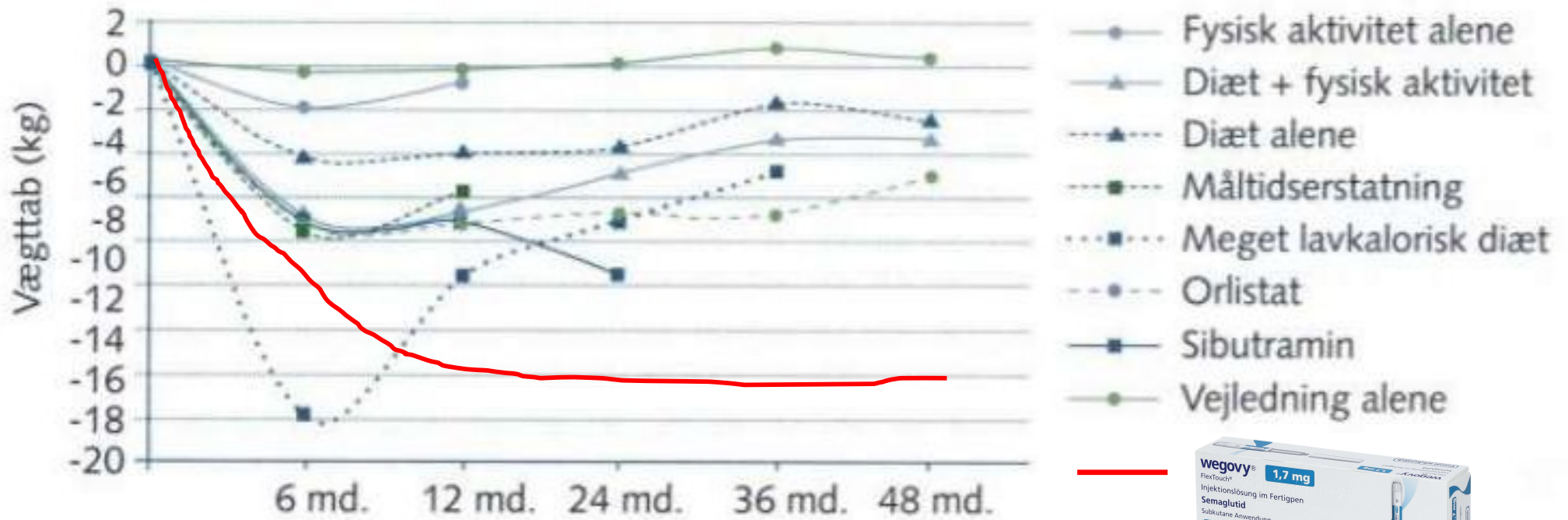
Behandling

- Reduktion af energi-indtag
- Øget fysisk aktivitet
- Bariatrisk kirurgi (BMI>40, BMI>35 + komplikationer)
- Farmakologisk behandling (lipasehæmmer, GLP-1)



Figur 6.2. De to almindeligste fedmekirurgiske operationer er gastrisk bypass og sleeve gastrectomi. Ved gastrisk bypass ledes maden uden om størstedelen af mavesækken samt den øverste del af tyndtarmen, så galden og enzymer fra bugspytkirtlen først blandes med maden et stykke nede i tyndtarmen, hvor de to tyndtarms"ben" løber sammen. Ved sleeve gastrectomi er det "kun" mavesækken, der kirurgisk ændres. Mavesækken omformes nærmest til et "rør".

Virker livsstilsændringer ?



Byrde for patient og samfund

En 30-årig med BMI=40 kan forvente at leve **XX** år kortere end en 30-årig normalvægtig.

Omkring **XX%** af de samlede sundhedsudgifter går til fedme-relaterede problemer (hjerte-kar sygdomme, type 2 diabetes, pensioner mm)



Klimaaftryk?



Definition	Forekomst	Patogenese aetiologi	Symptomer	Fund	Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følge- sygdomme	Prognose	Byrde
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	Hvad disponerer for sygdommen, hvordan opstår den, hvad går galt?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen	Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til	Blodprøver, billeddiagnostik for , lungfunktions- undersøgelser og så videre	Principper behandling, medicin med videre	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	Fremtids-udsigter, overlevelse s-rate, helbredelsesrate?	Byrde for patient og/eller samfund

Adipositas

2 min med sidepersonen



Adipositas

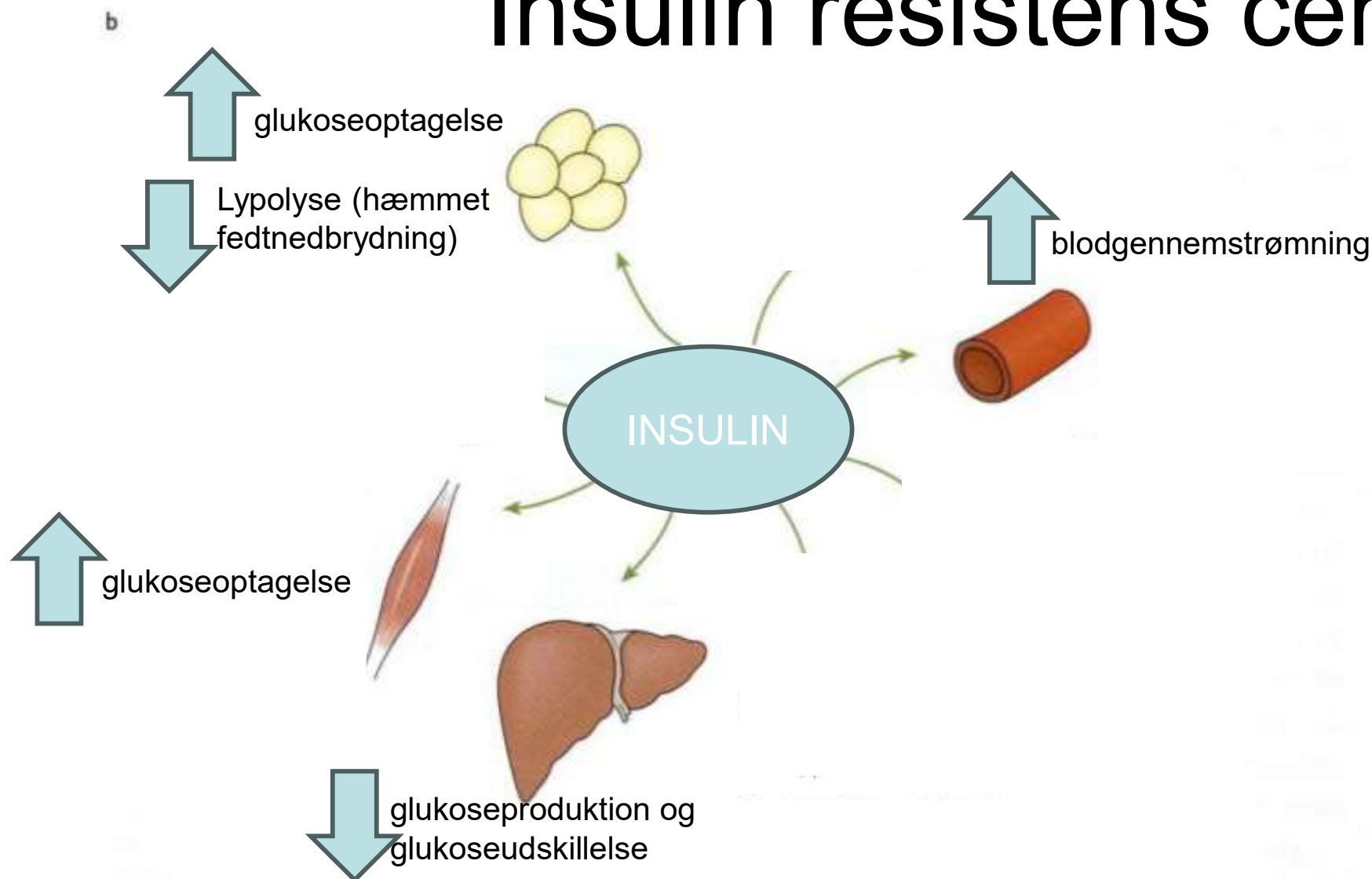
Definition	Forekomst	Patogenese aetiologi	Symptomer	Fund	Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følge- sygdomme	Prognose	Byrde
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	Hvad disponerer for sygdommen, hvordan opstår den, hvad går galt?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen	Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til	Blodprøver, billeddiagnostik for , lungfunktions- undersøgelser og så videre	Principper behandling, medicin med videre	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	Fremtids-udsigter, overlevelse s-rate, helbredelsesrate?	Byrde for patient og/eller samfund

- Lavt HDL-kolesterol ($< 1,0$ mmol/l [mænd]; $< 1,3$ mmol/l [kvinder]).
- Forhøjet blodtryk (BT $> 130/85$ mmHg eller behandling herfor).
- Faste-P-glukose $\geq 5,6$ mmol/l eller diagnosticeret type 2-diabetes.

Tre eller flere af disse faktorer skal være til stede for at stille diagnosen metabolisk syndrom.

Patogenese

Insulin resistens central!

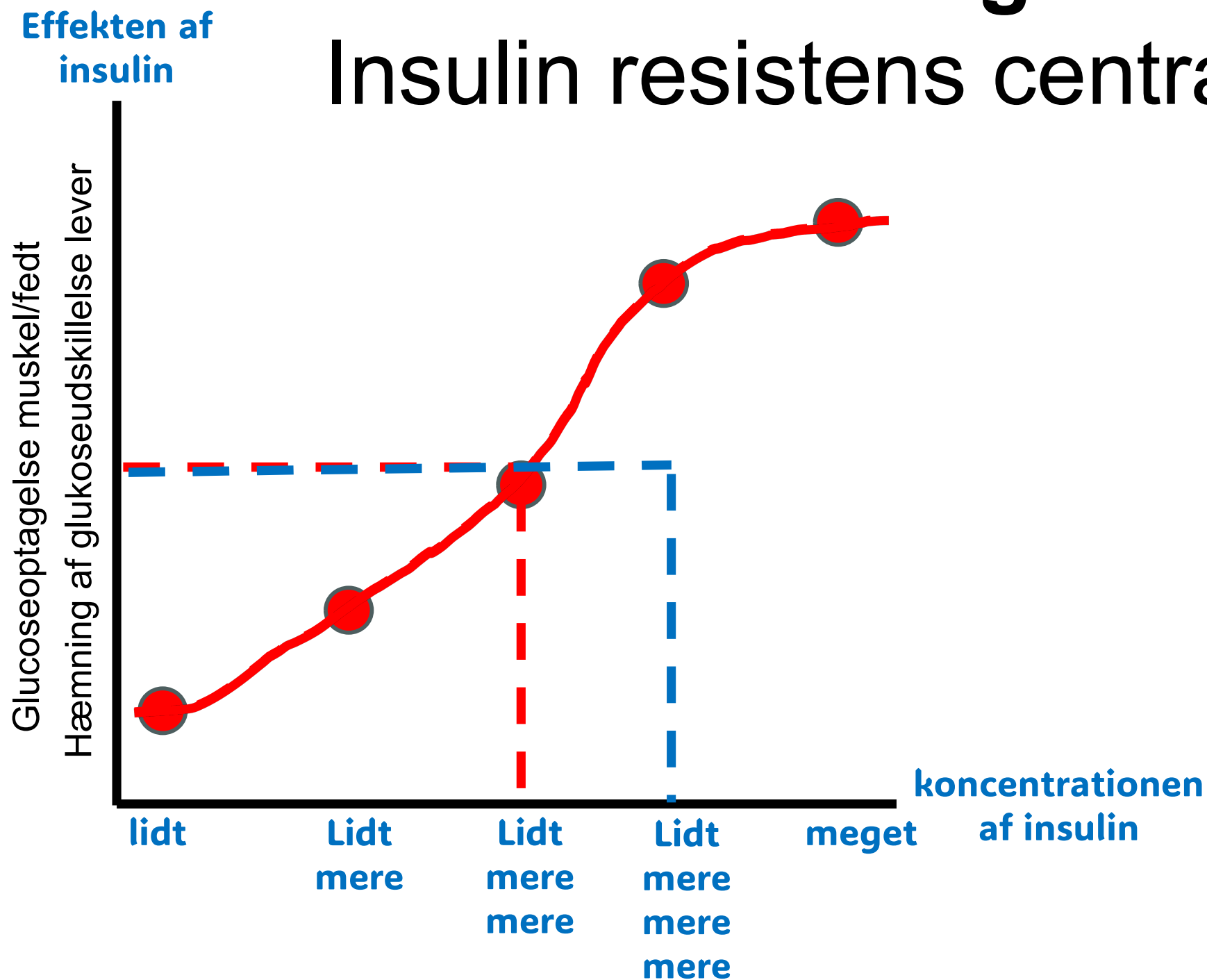


Figur 6.9. a) Opsummering af de vigtigste metaboliske ændringer ved insulinmangel eller -resistens. b) Type 2-diabetes er en sygdom, der i varierende grad involverer metaboliske defekter i mange forskellige organer.

Modificeret af Lykke

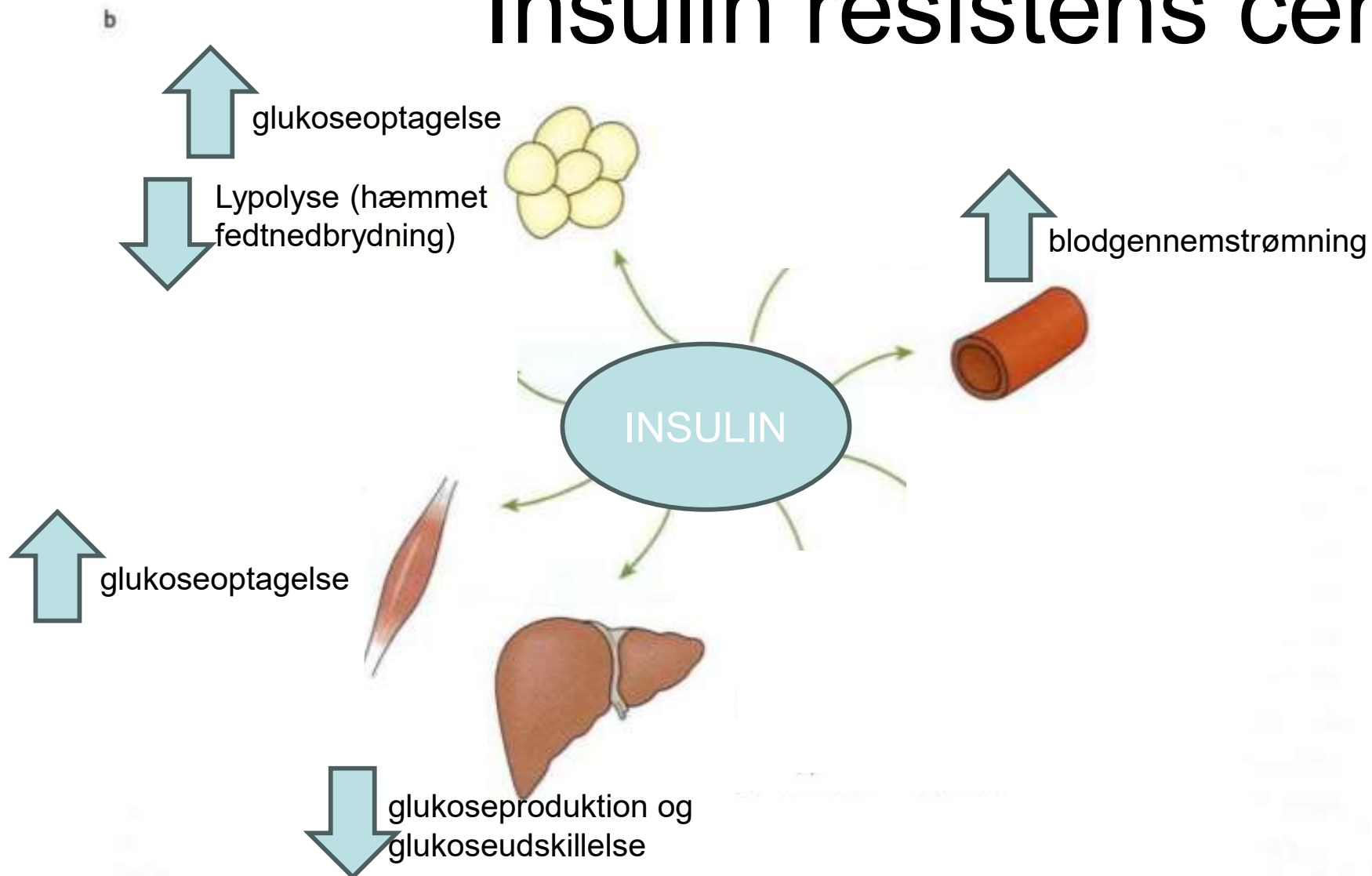
Patogenese

Insulin resistens central!



Patogenese

Insulin resistens central!

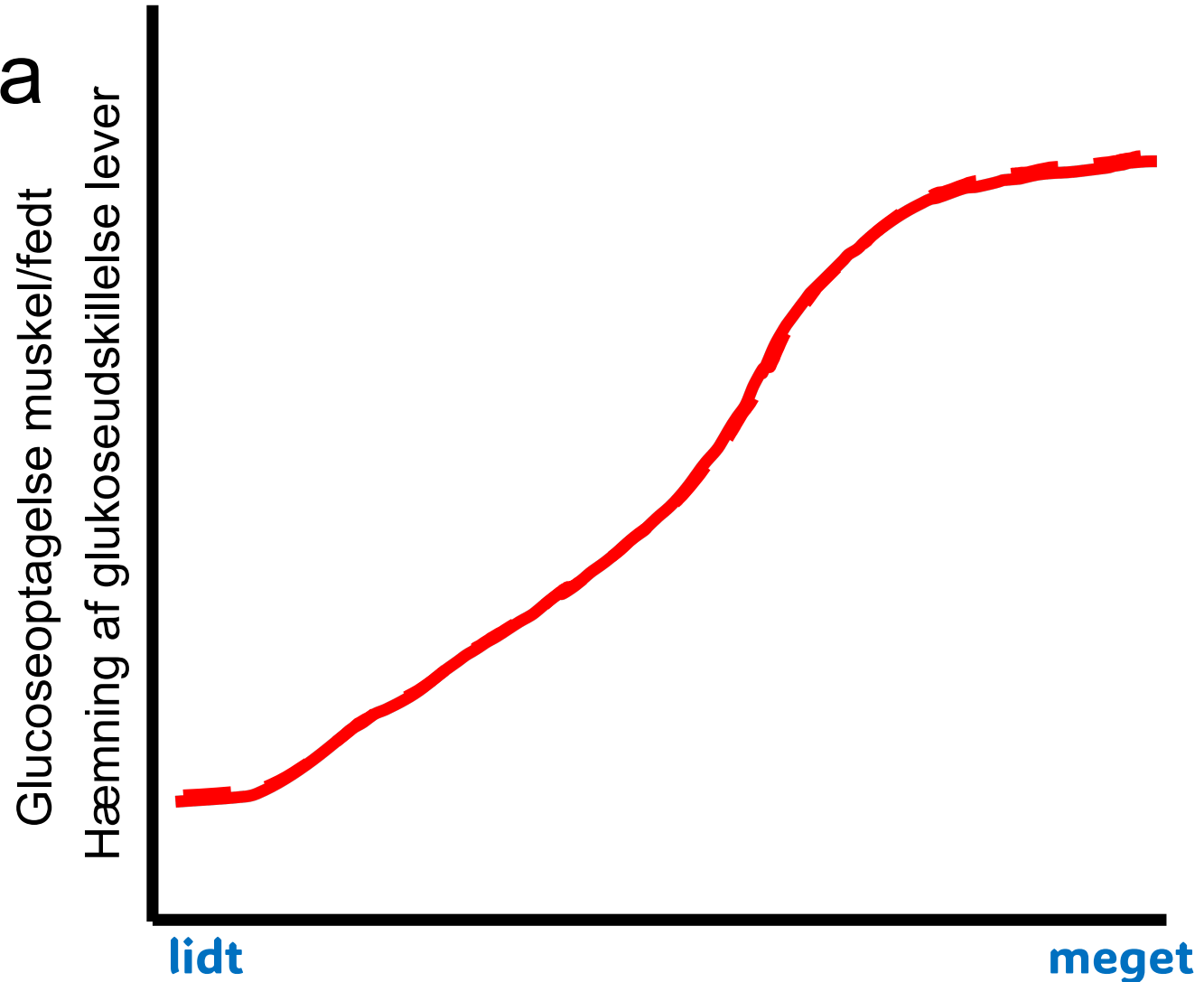


Figur 6.9. a) Opsummering af de vigtigste metaboliske ændringer ved insulinmangel eller -resistens. b) Type 2-diabetes er en sygdom, der i varierende grad involverer metaboliske defekter i mange forskellige organer.

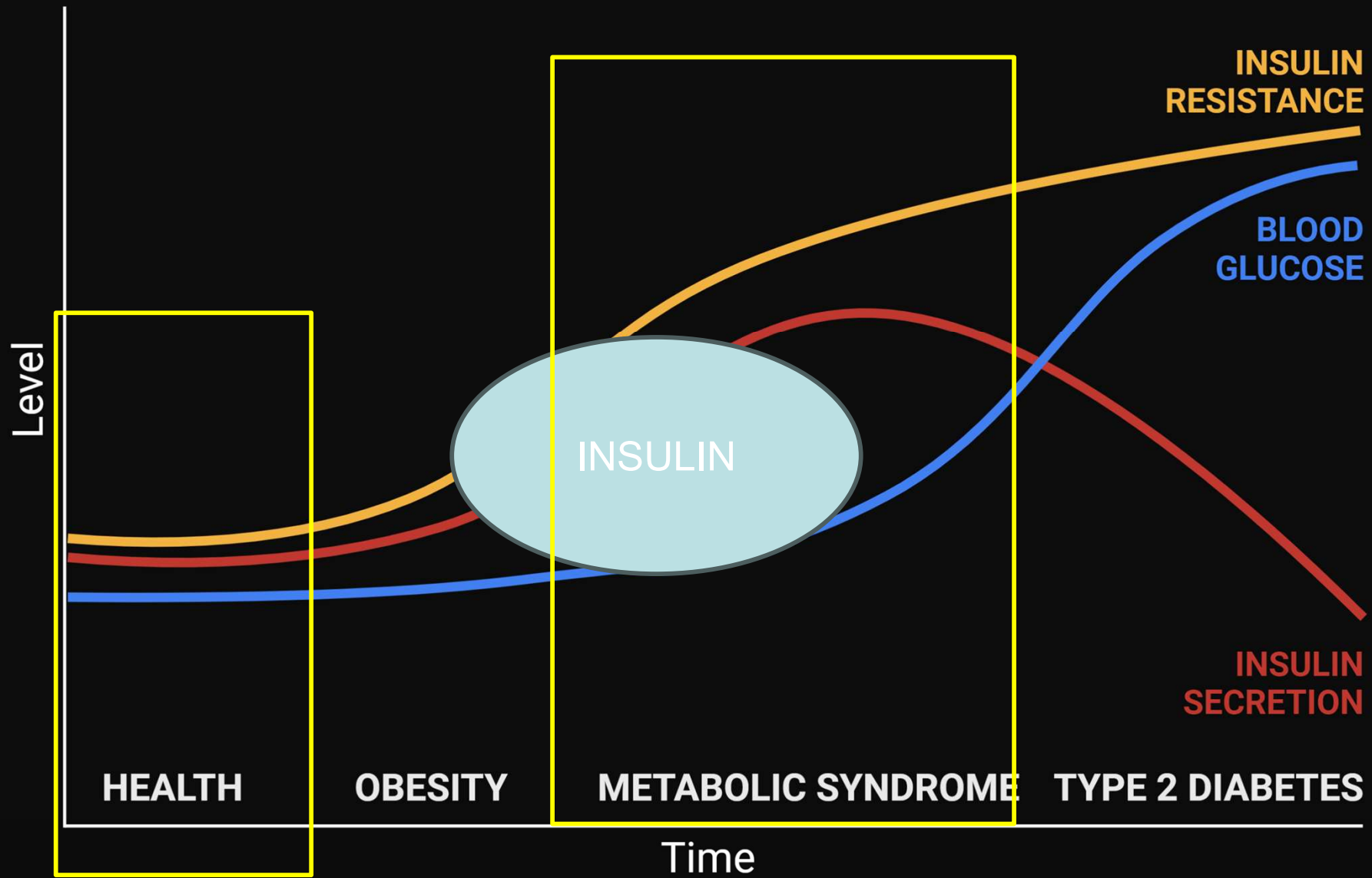
Modificeret af Lykke

Behandling

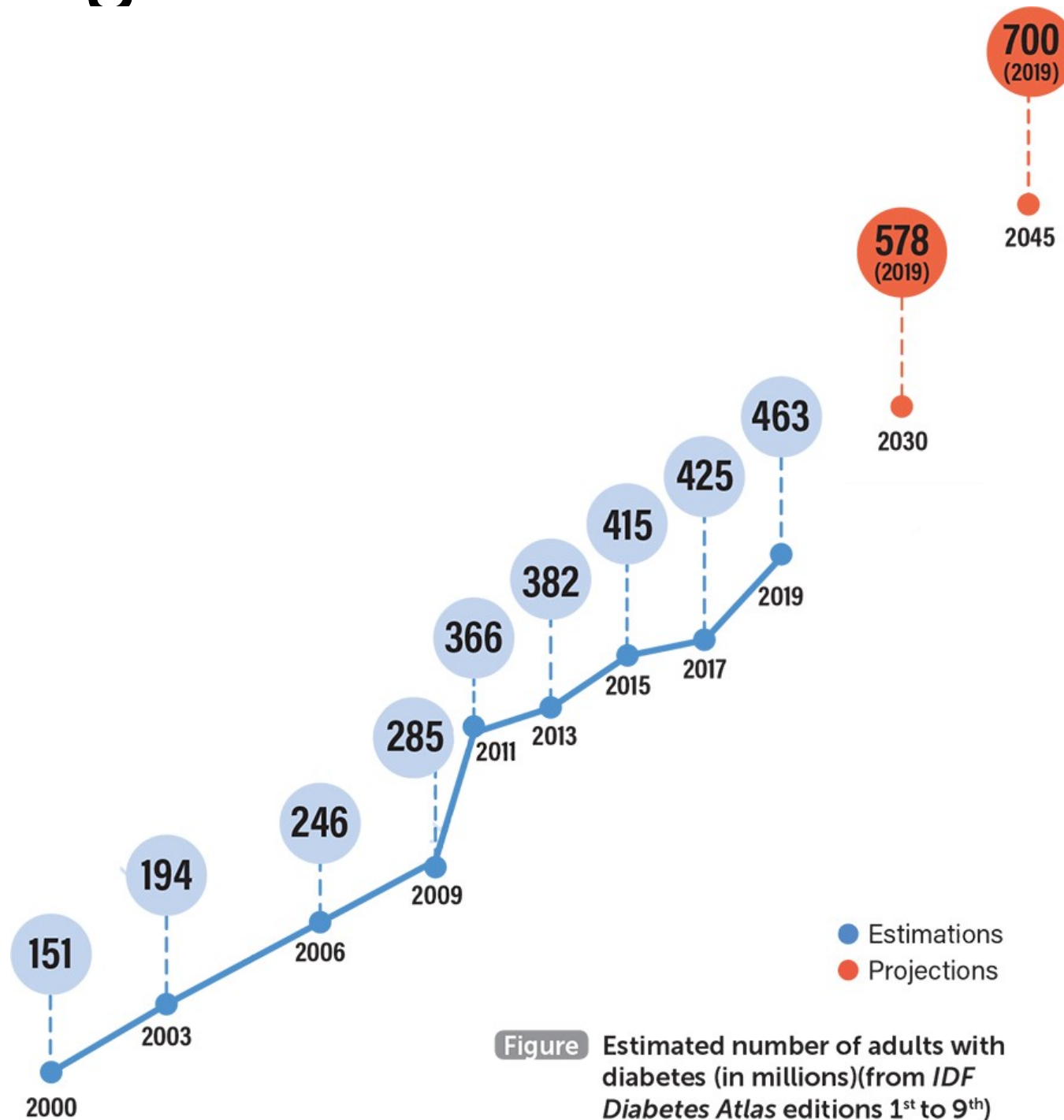
- Livsstils-ændringer (**KRAM** faktorerne)
- Statiner
- Antihypertensiva
- Antidiabetika
- Aspirin







Øgningen i antallet af diabetikere



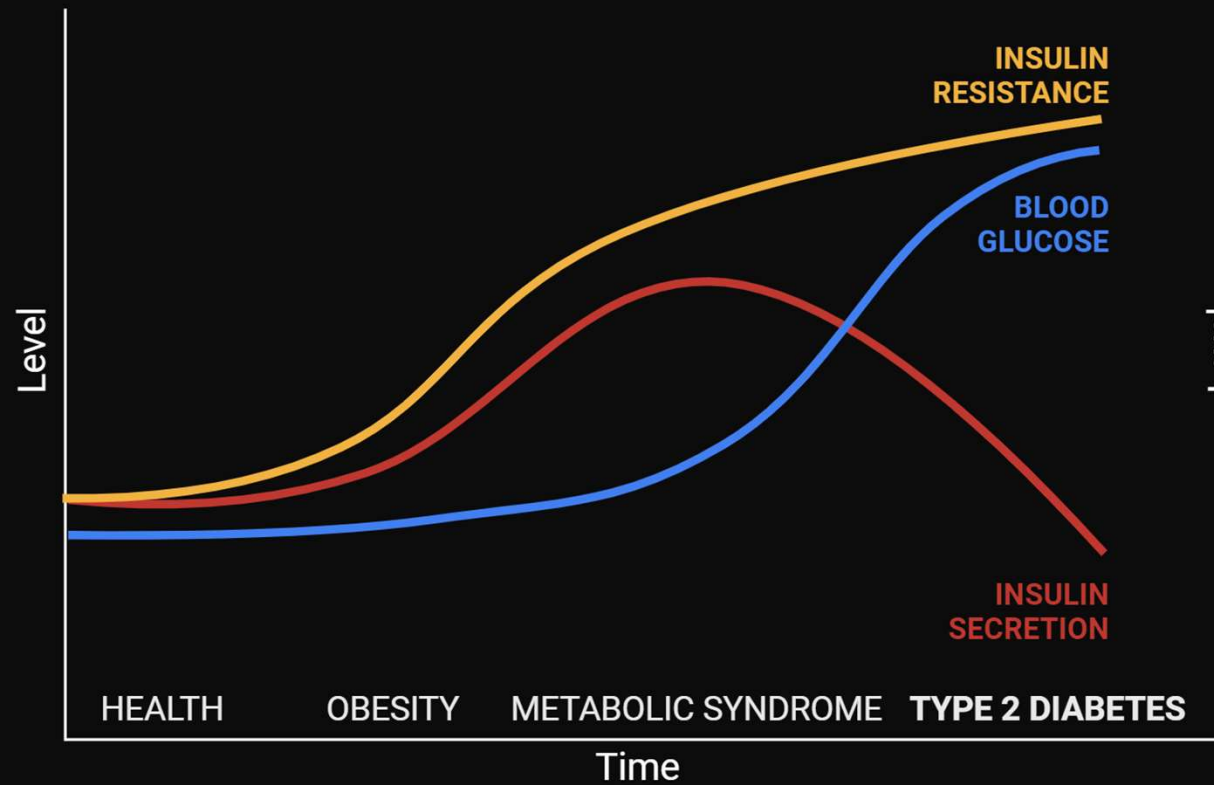
Hvad er forskellen på Type 1 og type 2 diabetes?

Definition	Forekomst	Patogenese aetiologi	Symptomer	Fund	Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følge- sygdomme	Prognose	Byrde
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	Hvad disponerer for sygdommen, hvordan opstår den, hvad går galt?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen	Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til	Blodprøver, billeddiagnostik for , lungfunktions- undersøgelser og så videre	Principper for behandling, medicin med videre	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	Fremtids-udsigter, overlevelse s-rate, helbredelsesrate?	Byrde for patient og/eller samfund

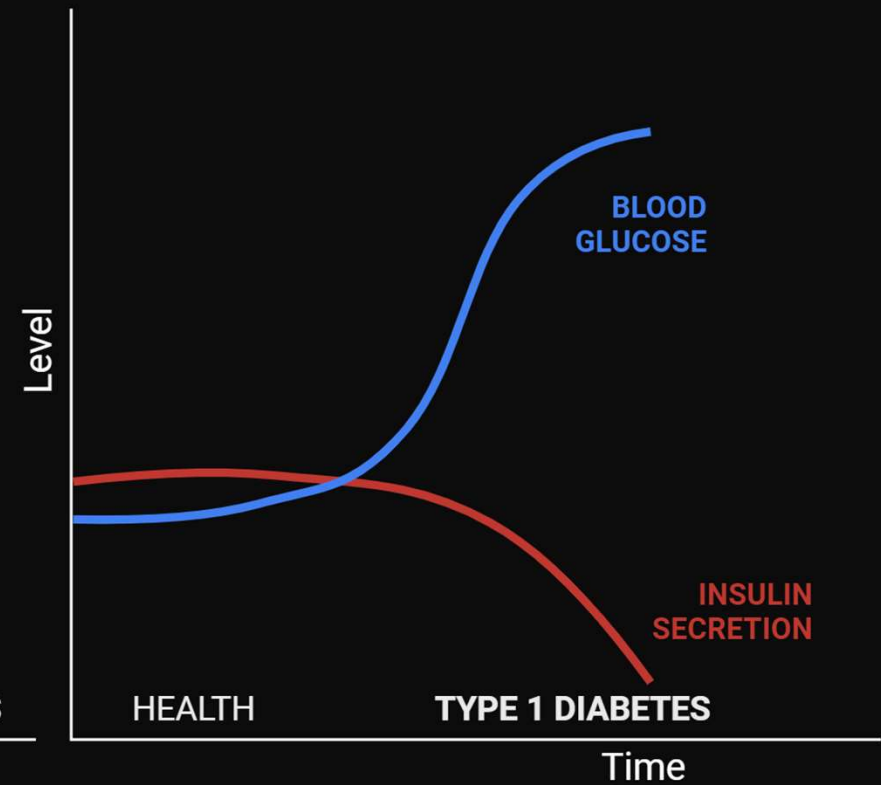
3 min med sidepersonen



Type 2 diabetes



Type 1 diabetes



Tabel 6.9. Ætiologiske faktorer af betydning for udviklingen af type 2-diabetes.

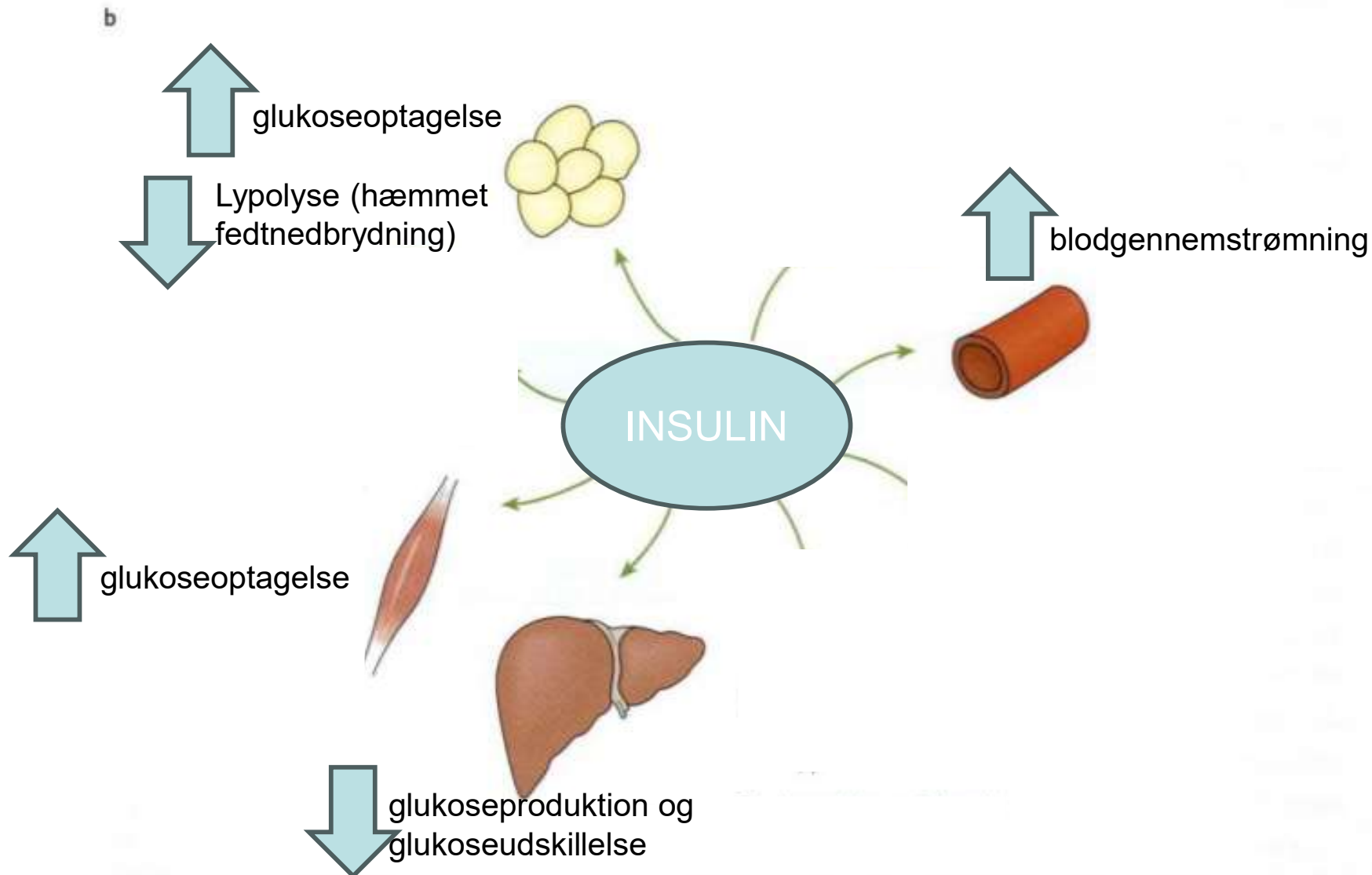
Primære (prædisponerende) faktorer
• gener (> 45 kendte) • prænatale ekspositioner (intrauterin malnutrition, lav fødselsvægt, præmaturitet, diabetes i graviditeten mv.)
Sekundære (præcipiterende) faktorer
• fedme • lav fysisk aktivitet • stress • kronisk inflammation • anden sygdom (cancer, infektioner mv.) • medicin (binyrebarkhormoner mv.) • høj alder • graviditet • dårlig søvnkvalitet

Tabel 6.2. Komplikationer ved adipositas (øget relativ risiko ved adipositas i forhold til normalvægt).

Sygdom	Relativ risiko
Type 2-diabetes mellitus	5-10
Hjerte-kar-sygdom	2
Apoplexia cerebri	2-3
Hypertension	3-5
Galdesten	3-4
Slidgigt	2-3
Åndedrætsbesvær	3-4
Cancer	1,5

Patogenese

Insulin resistens central!



Figur 6.9. a) Opsummering af de vigtigste metaboliske ændringer ved insulinmangel eller -resistens. b) Type 2-diabetes er en sygdom, der i varierende grad involverer metaboliske defekter i mange forskellige organer.

Modificeret af Lykke

Hvilke typer diabetes findes der?

Tabel 6.7. Diabetesformer.

Gruppering af diabetesformer (hyppighed angivet i forhold til alle patienter med diabetes):

- type 1-diabetes mellitus (ca. 10 %)
- type 2-diabetes mellitus (ca. 80 %)
- gestationel diabetes mellitus (ca. 2 %)
- sekundær diabetes mellitus (ca. 5 %)
- monogene diabetesformer (ca. 2 %).

Prædiabetiske tilstande med mild eller transient hyperglykæmi:

- nedsat glukosetolerance (impaired glucose tolerance – IGT)
- øget fasteglukose (impaired fasting glucose – IFG)
- stresshyperglykæmi.

Årsager til type 1 og type 2 diabetes

Type 1 diabetes:

- Arvelig disposition (immunregulerende gener)
- Ukendte miljøfaktorer
- Autoimmunt betinget tab af β -celle masse
- Absolut insulin mangel

Type 2 diabetes:

- Arvelig disposition (β -celle gener)
- Fedme, inaktivitet, insulin resistens og svigtende β -celle kompensation
- Progressivt metabolisk og inflammatorisk betinget β -celle tab
- Relativ insulin mangel

Diagnose

- Diabetiske almen-symptomer

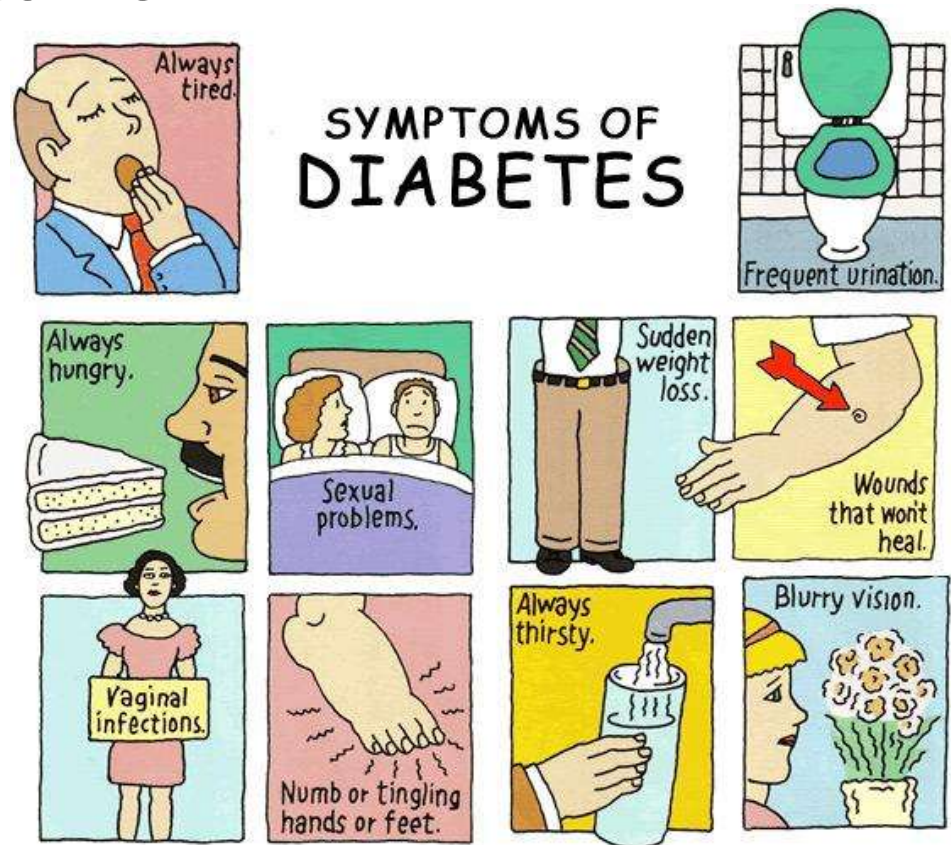
- tørst
- polyuri
- træthed
- vægttab
- refraktionsforstyrrelser
- pruritus

- Pl-glukose

- fastende $> 7 \text{ mM}$
- tilfældigt eller 2 t efter 75 g glukose oralt $> 11 \text{ mM}$

- Type 1 diabetes

- lavt C-peptid
- ø-celle antistoffer



Hvordan behandles Type 1 diabetes?

Insulin

Hvordan behandles Type 2 diabetes?

Tiltag som nedsætter behovet for insulin

- kost og motion
- tabletter som øger insulinets virkninger (metformin)
- behandling af sygdomme som øger behov for insulin

Medicin som øger insulin-produktionen

tabletter eller injektioner, stimulerer beta-cellen
(sulfonylurinstoffer, GLP-1, DPPIV hæmmere)



Medicin som øger glukose og natrium udskillelsen i nyrerne (SGLT2 hæmmere)

Insulin

Udviklingen i hjemme-måling



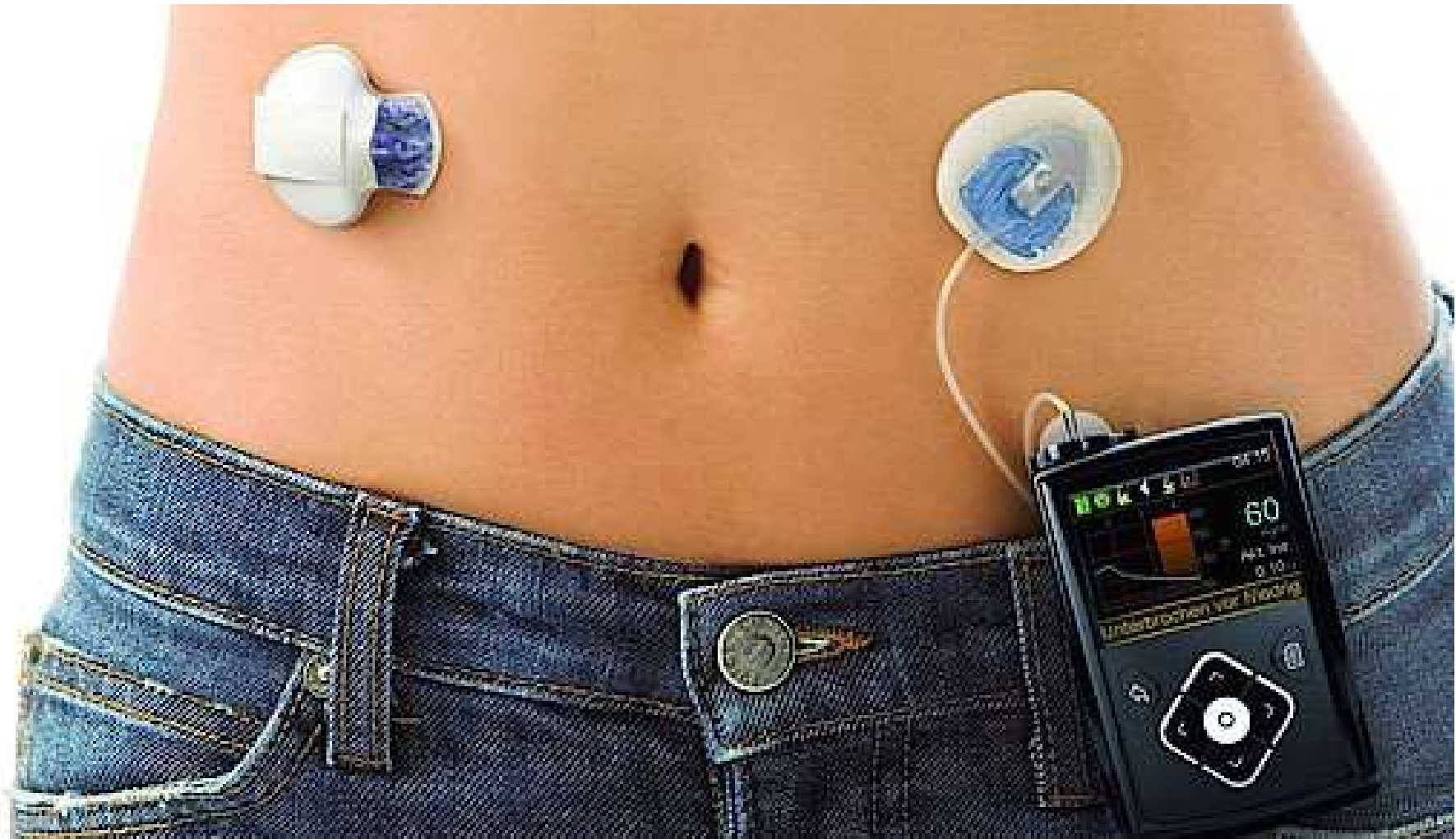
Kontinuerlig glucose-sensor



Insulin pumpe

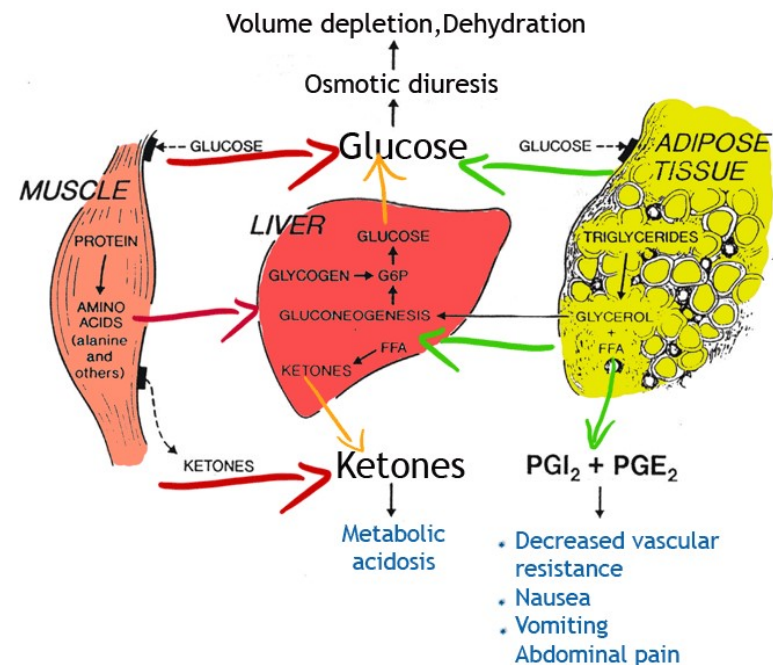


Sensor-pumpe interface

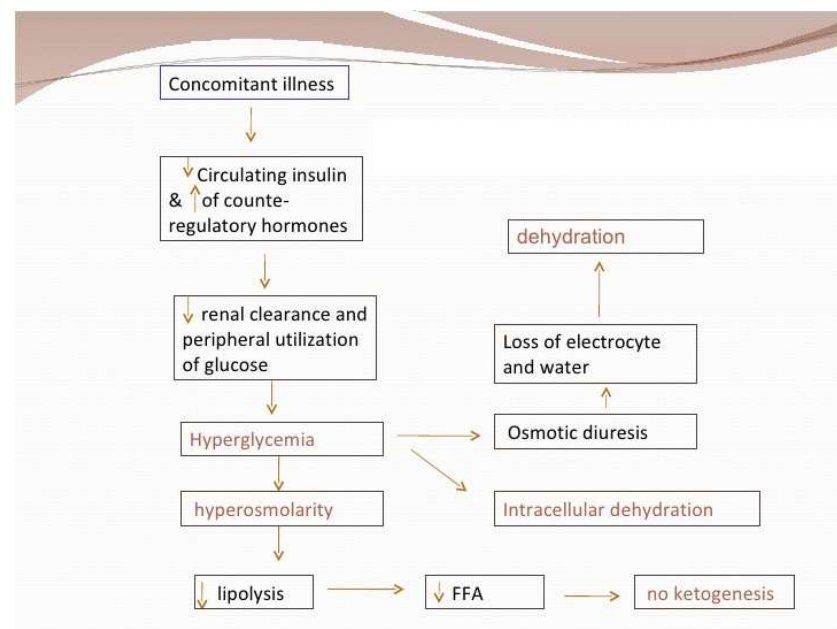


Akutte komplikationer til diabetes

Type 1 diabetes:
diabetisk ketoacidose



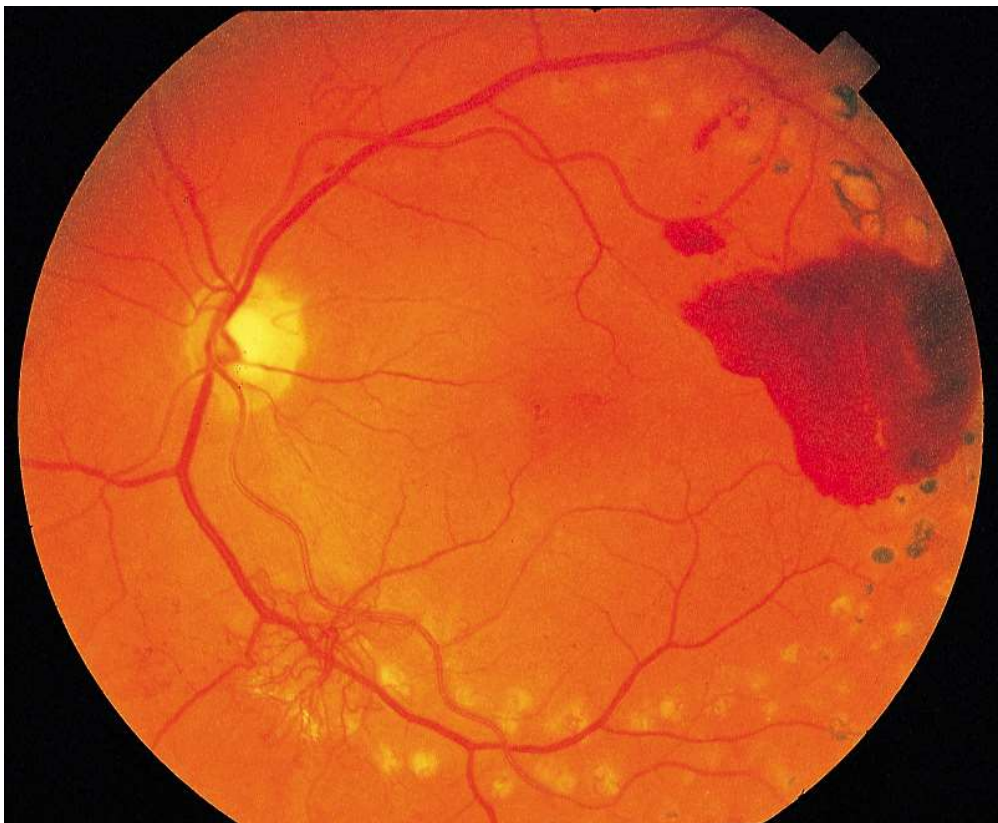
Type 2 diabetes:
hyperosmolært
diabetisk koma



Sen-diabetiske komplikationer

Mikroangiopati

Utæthed og forsnævring af små blodkar (hårkar)

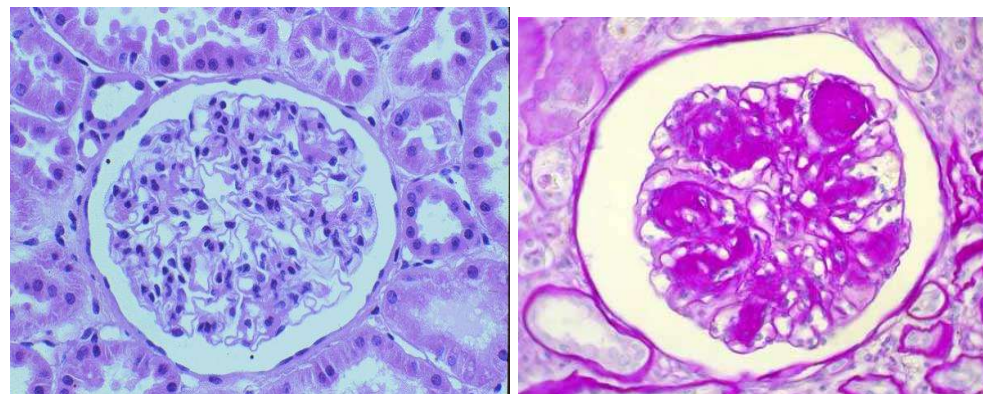


Diabetisk øjenbaggrund (retina):
Retinopati

Diabetisk nyresygdom:
Nefropati

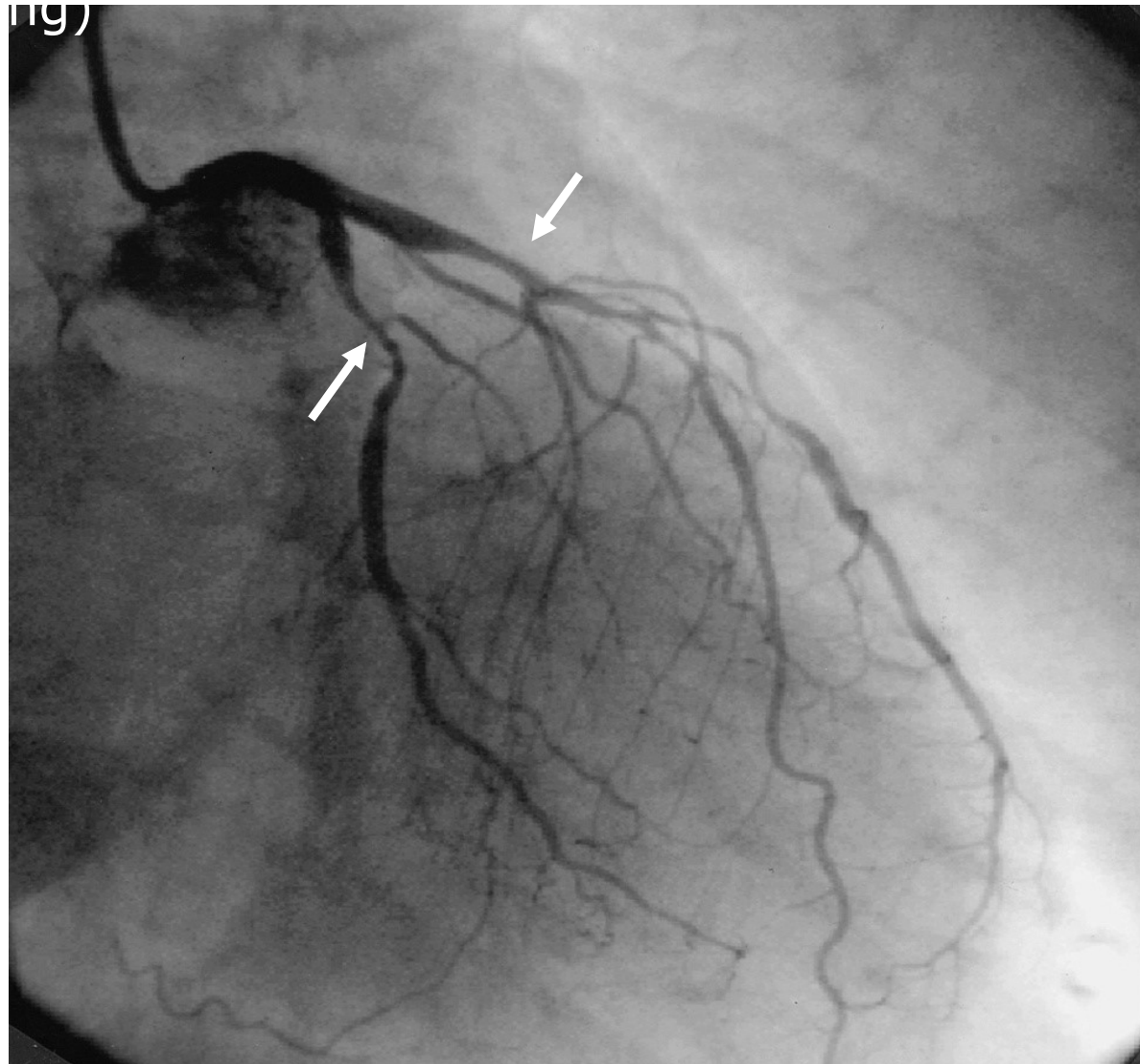
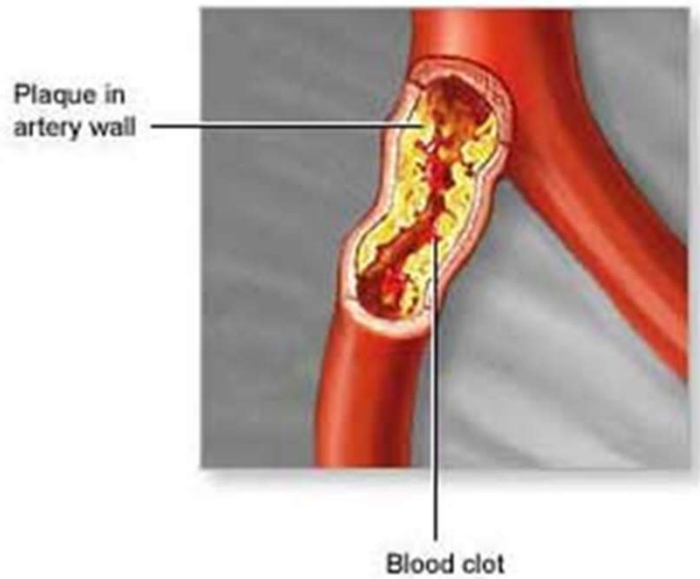


Diabetisk nervebetændelse:
Neuropati



Makroangiopati

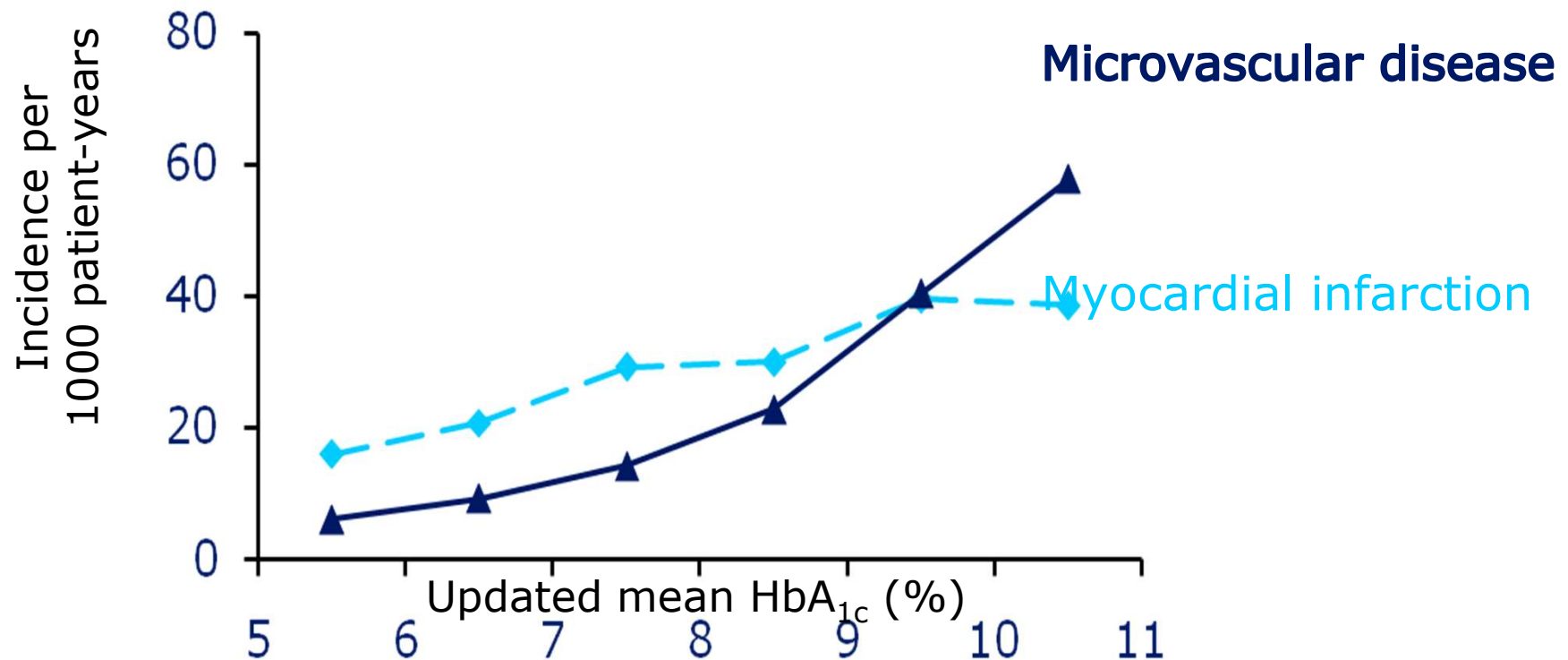
forsnævring af store blodkar (pulsårer)



Den diabetiske fod



Risiko for komplikationer stiger med blodsukkeret



Forebyggelse af senkomplikationer

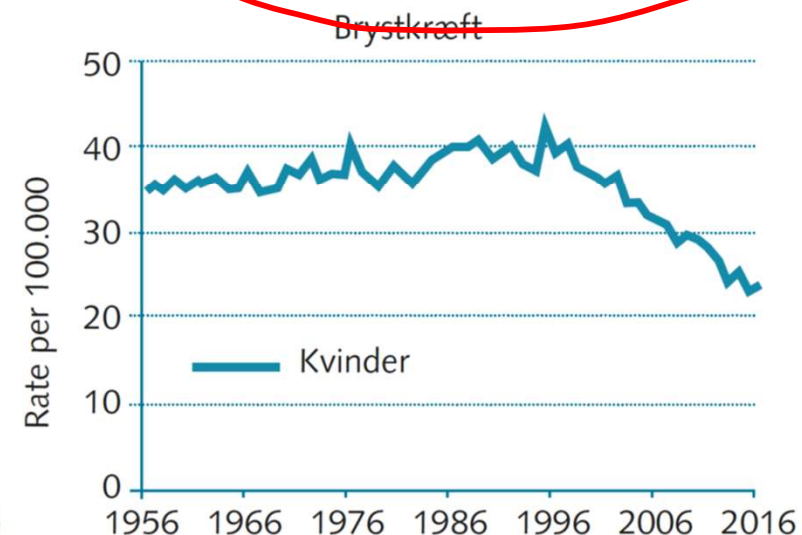
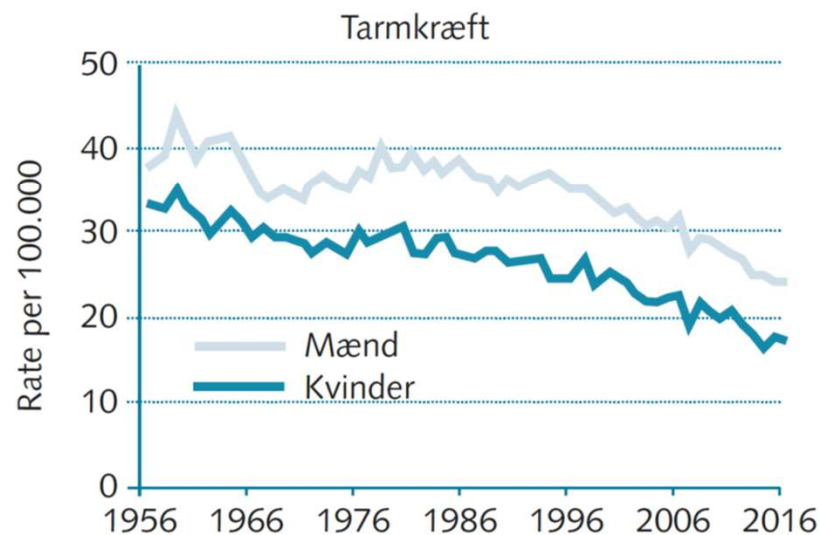
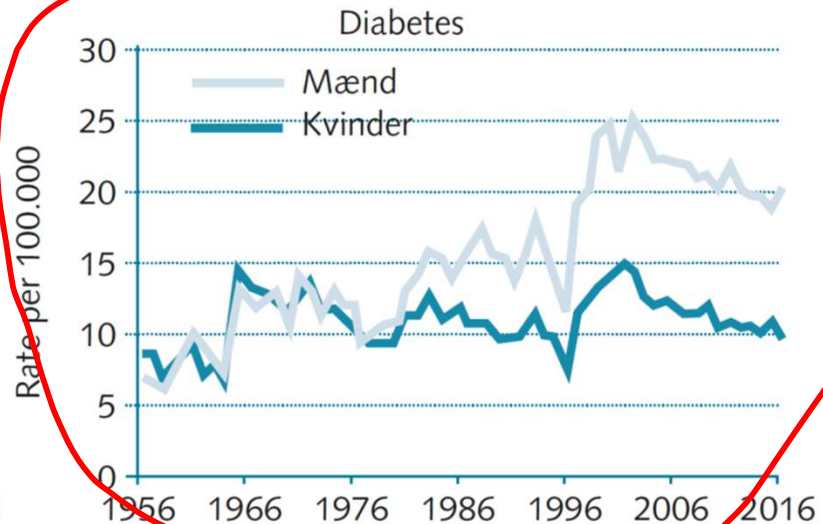
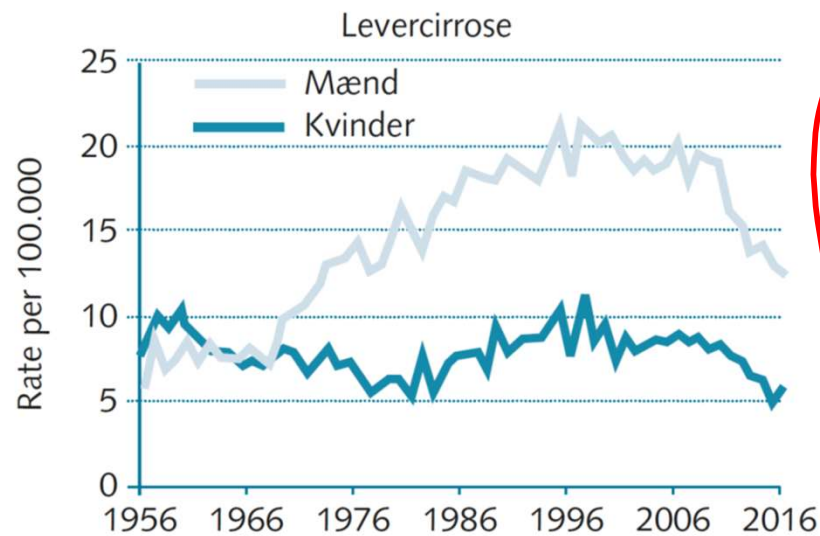
- God diabetes-regulation
 - egenomsorg
 - telemedicin
 - regelmæssig ambulant kontrol og screening
- Antihypertensiva
- Statiner
- Rygestop
- Acetylsalicylsyre

Forebyggelse

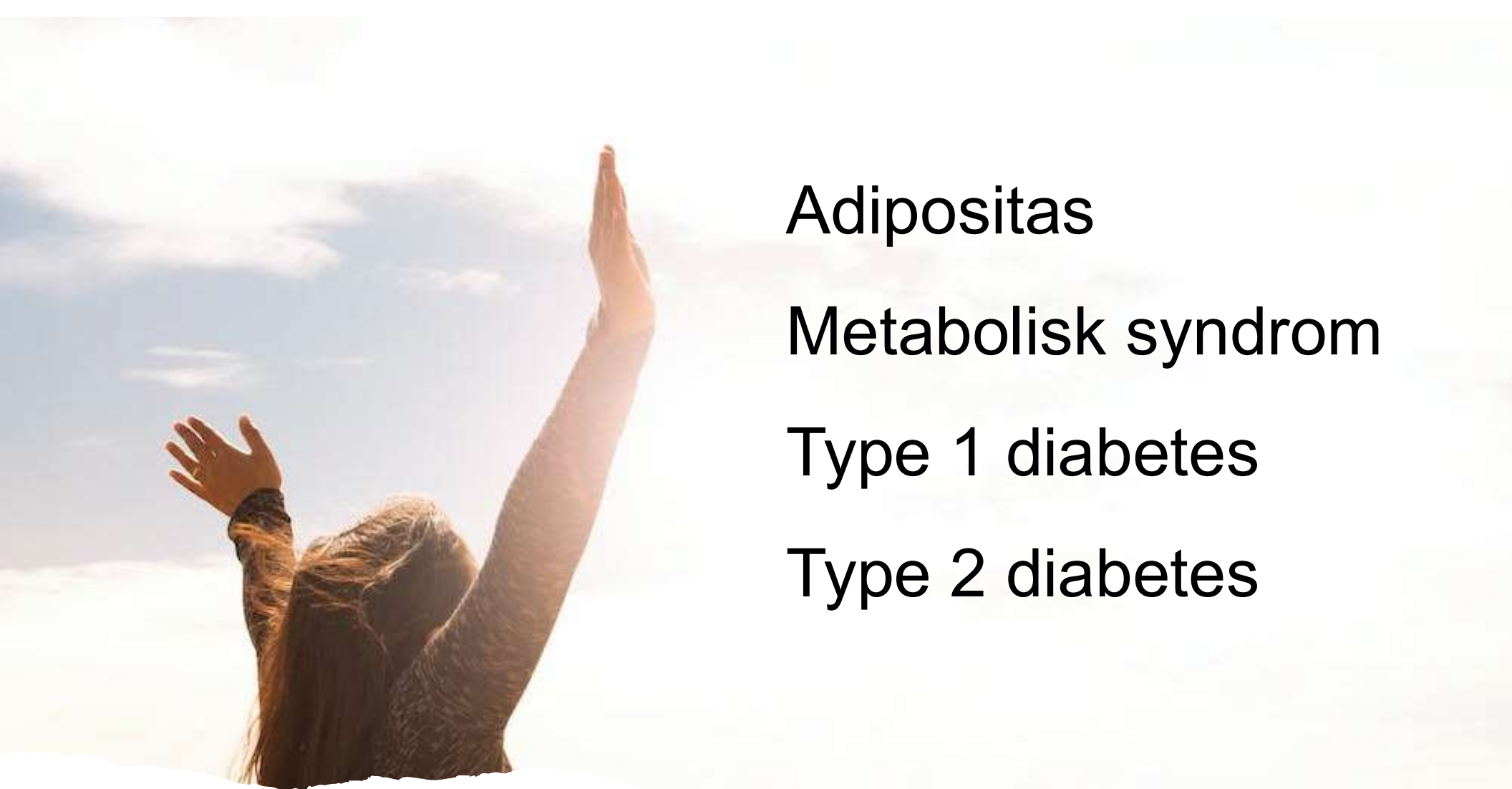
Af "forebyggelige" risikofaktorer har der de seneste år særlig været fokus på:

KRAM – faktorerne

- Kost
- Rygning
- Alkohol
- Motion



Figur 1.3. Dødeligheden for udvalgte dødsårsager for mænd og kvinder i Danmark, 1956-2016. Aldersstandardiserede rater per 100.000 (raterne er uafhængige af aldersforskelle i perioden).



Adipositas

Metabolisk syndrom

Type 1 diabetes

Type 2 diabetes

Definition	Forekomst	Patogenese aetiologi	Symptomer	Fund	Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følge- sygdomme	Prognose	Byrde
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	Hvad disponerer for sygdommen, hvordan opstår den, hvad går galt?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen	Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til	Blodprøver, billeddiagnostik for lungfunktionsundersøgelser osv	Principper for behandling, medicin mm	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	Fremtids-udsigter, overlevelse s-rate, helbredelsesrate?	Byrde for patient og/eller samfund

Definér: En præcis definition af en term. Arthritis urica (urinsyre-gigt) er en ledsygdom med synovitis (inflammation i synovialmembranen) udløst af urinsyrekrystaller udfældet i leddet.

Angiv/anfør: Typisk ønskes **en opremsning** (f.eks.: *Angiv de tre hyppigste dødsårsager i Danmark (sygdomsgrupper)*) eller anførsel af **en relation** (f.eks.: *angiv formelen for beregning af body mass index: $BMI = \text{højde (i meter)} / (\text{vægt} \times \text{vægt}) \text{ (i kg.)}$*) eller **et eksakt tal** (f.eks.: *angiv: Hvor mange danskere lider af Kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL*).

Beskriv: Bruges, når der ikke indgår årsags-virkningsforhold i emnet. Beskrivelsen kan naturligvis gøres mere eller mindre detaljeret (jfr. næste punkt). *Beskriv lungevævet udseende (mikroskopisk) fra en person med KOL*

Redegør for: Bruges, når man ønsker en sammenhængende beskrivelse af processer, mekanismer og/eller patologiske tilstande hvori der indgår årsags- virkningssammenhænge. *For astma: Redegør for patogenesen ved KOL (sygdomsudvikling)*

Skitsér: Anvendes når man fx ønsker kendskab til en kurves forløb med angivelse af parametre (kvalitativt) på X og Y akse. *Skitsér lungefunktionen som funktion af alder for en ryger og en ikke-ryger.*

Tegn: Anvendes, når man fx ønsker tegnet et nøjagtigt kurveforløb med angivelse af parametrenes art og enhedernes størrelse på X og Y akse.

Tegn hvordan middelalderen har udviklet sig i Danmark over de sidste ca. 150 år

God fornøjelse med
kurset!



